

Lineární diferenciální rovnice prvního řádu

V této kapitole se budeme zabývat diferenciálními rovnicemi tvaru

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (1)$$

kde p a q jsou funkce spojité na daném intervalu (a, b) . Tyto rovnice nazýváme **lineární diferenciální rovnice prvního řádu**. Uvědomme si, že každé řešení je nutně třídy $\mathcal{C}^1$. Je-li totiž y řešení na intervalu $I \subset (a, b)$, musí mít v každém bodě I vlastní derivaci, a tedy je spojitá. Dále máme $y'(x) = q(x) - y(x)p(x)$ pro každé $x \in I$, a tedy y' je spojitá funkce na I .

Vysvětleme si dále, co zde znamená slovo lineární. Levou stranu můžeme chápat jako hodnotu zobrazení, které dané funkci $y \in \mathcal{C}^1((a, b))$ přiřadí funkci $L(y) = y' + py \in \mathcal{C}((a, b))$. Takto definované zobrazení L je lineární zobrazení vektorového prostoru $\mathcal{C}^1((a, b))$ do vektorového prostoru $\mathcal{C}((a, b))$ (viz oddíl 9.2). Pro libovolné funkce $y, z \in \mathcal{C}^1((a, b))$ a konstantu $c \in \mathbb{R}$ totiž platí

$$\begin{aligned} L(y + z) &= (y + z)' + p(y + z) = (y' + py) + (z' + pz) = L(y) + L(z), \\ L(cy) &= (cy)' + p(cy) = c(y' + py) = cL(y). \end{aligned}$$

Ukážeme si dva způsoby řešení rovnice (1).

15.1. Homogenní rovnice

Homogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu rozumíme rovnici (1), jejíž pravá strana je nulová, tj. rovnici tvaru

$$y' + p(x)y = 0, \quad (2)$$

kde funkce p je spojitá na daném intervalu (a, b) . Tato rovnice je speciálním případem rovnice se separovanými proměnnými. Zkusme tedy aplikovat příslušnou metodu řešení.

Rovnici přepíšeme ve tvaru

$$y' = -p(x)y,$$

což je tvar (14.1), kde $h(x) = -p(x)$ a $g(y) = y$. Provedme jednotlivé kroky.

1. *krok.* Funkce $h(x) = -p(x)$ je podle našich předpokladů spojitá na intervalu (a, b) , proto hledáme řešení na tomto intervalu.

2. *krok.* Existuje jediné stacionární řešení, a to $y(x) = 0$, $x \in (a, b)$.

3. *krok.* Maximálními intervaly, kde je funkce $g(y) = y$ spojitá a její hodnoty jsou různé od nuly, jsou $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Hledejme tedy řešení s hodnotami v těchto intervalech.

4. *krok.* Je-li y řešení s hodnotami v jednom ze dvou intervalů z předchozího kroku, pak splňuje

$$\frac{y'(x)}{y(x)} = -p(x).$$

Primitivní funkcí k levé straně je funkce $\log |y(x)|$. Funkce p je spojitá na (a, b) , a proto má na tomto intervalu primitivní funkci, označme ji P . Pak funkce $-P$ je primitivní funkcí k pravé straně. Existuje tedy konstanta c taková, že

$$\log |y(x)| = -P(x) + c.$$

5. *krok.* Oborem hodnot funkce $\log$ je celé $\mathbb{R}$, a tak na x nedostaneme žádné další omezující podmínky. Řešení jsou tudíž definovaná na celém (a, b) a splňují

$$|y(x)| = e^c \cdot e^{-P(x)},$$

neboli

$$y(x) = ke^{-P(x)}, \quad x \in (a, b), \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

6. *krok.* Nalezená řešení mezi sebou nelze nalepovat, protože jsou zřejmě všechna maximální.

Nyní si zbývá uvědomit, že řešení nalezená v 5. kroku lze spolu se stacionárním řešením zapsat v jednotném tvaru

$$y(x) = ke^{-P(x)}, \quad x \in (a, b), \quad k \in \mathbb{R}, \quad (3)$$

což je tvar všech maximálních řešení rovnice (2).

Často potřebujeme z množiny všech řešení vybrat jedno konkrétní. Například takové řešení, které splňuje **počáteční podmínku** $y(x_0) = y_0$, kde $x_0 \in (a, b)$ a $y_0 \in \mathbb{R}$ jsou dána. Dosadíme-li do tvaru řešení za x bod x_0 , dostaneme $y_0 = y(x_0) = ke^{-P(x_0)}$, neboli $k = y_0 e^{P(x_0)}$. Po dosazení za k obdržíme maximální řešení splňující počáteční podmínku $y(x_0) = y_0$:

$$y(x) = y_0 \cdot e^{-P(x)+P(x_0)} = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x p}, \quad x \in (a, b). \quad (4)$$

Uvědomme si, co můžeme z tvaru řešení vyčíst:

- Všechna maximální řešení rovnice (2) jsou násobky jedné funkce, a tedy množina všech řešení je vektorový prostor dimenze 1 (je to jádro lineárního zobrazení L , srovnejte s Větou 9.25(i)).
- Je-li $x_0 \in (a, b)$ a $y_0 \in \mathbb{R}$, pak existuje právě jedno maximální řešení y rovnice (2), které splňuje podmínku $y(x_0) = y_0$. Navíc je definované na celém intervalu (a, b) .

Příklad 1. Řešte rovnici $y' + \frac{2x}{1+x^2}y = 0$.

Řešení. Funkce $p(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ je spojitá na $\mathbb{R}$, a proto budou maximální řešení definovaná na $\mathbb{R}$. Provedeme separaci proměnných a dostaneme postupně

$$\begin{aligned}\frac{y'}{y} &= -\frac{2x}{1+x^2}, \\ \log |y(x)| &= -\log(1+x^2) + c, \\ y(x) &= \frac{k}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

což je tvar všech maximálních řešení. ♣

Příklad 2. Najděte maximální řešení rovnice $y' + e^{x^2}y = 0$, které splňuje počáteční podmínku $y(0) = 5$.

Řešení. Funkce $p(x) = e^{x^2}$ je spojitá na $\mathbb{R}$, a tedy maximální řešení budou definovaná na celém $\mathbb{R}$. Separace proměnných vede k rovnici

$$\frac{y'}{y} = -e^{x^2}.$$

Funkce na pravé straně určitě má primitivní funkci (protože je spojitá na $\mathbb{R}$), ale my ji neumíme explicitně určit. To není náhoda, poněvadž tuto primitivní funkci nelze vyjádřit v „pěkném tvaru“ (přesné tvrzení není snadné dokázat). Musíme se tedy spokojit s tvarem

$$x \mapsto -\int_0^x e^{t^2} dt,$$

který je jedním z možných zápisů primitivní funkce a který je pro aplikace často postačující. Obecné řešení naší rovnice má pak tvar

$$y(x) = k e^{-\int_0^x e^{t^2} dt}, \quad x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}.$$

Abychom splnili počáteční podmínku $y(0) = 5$, je třeba vhodně zvolit konstantu k . Dosazením $x = 0$ zjistíme, že $y(0) = k$. Proto musí být $k = 5$. Hledané řešení má tudíž tvar

$$y(x) = 5e^{-\int_0^x e^{t^2} dt}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

♣

15.2. Metoda variace konstanty

Nyní se zamysleme nad řešením nehomogenních rovnic, tj. rovnic ve tvaru (1), kde funkce q již není nulová. Při řešení využijeme metody vycházející z Věty 9.29. Najdeme všechna maximální řešení homogenní rovnice (to je jednoduché, mají tvar $c \cdot y_h$, kde y_h je jedno z nich – nikoliv ovšem to stacionární) a jedno maximální řešení nehomogenní rovnice, řekněme y_p . Pak všechna maximální řešení nehomogenní rovnice mají tvar $y_p + c \cdot y_h$. Řešení y_p se obvykle říká *partikulární řešení*. Tento název naznačuje, že jde o jedno konkrétní řešení, které ovšem použijeme k vyjádření všech řešení. Podobný postup použijeme ještě několikrát u dalších druhů lineárních rovnic.

Zůstává problém, jak najít ono y_p . Jednou z metod je hledat ho ve tvaru připomínajícím tvar řešení homogenní rovnice, konkrétně ve tvaru

$$y_p(x) = c(x)y_h(x), \quad (5)$$

kde y_h je nenulové řešení homogenní rovnice a c je nějaká funkce třídy $\mathcal{C}^1$.¹ Dosadíme za y do (1) funkci y_p podle (5) a postupně dostaneme

$$\begin{aligned} (c(x)y_h(x))' + p(x) \cdot (c(x)y_h(x)) &= q(x), \\ c'(x)y_h(x) + c(x)y_h'(x) + p(x)c(x)y_h(x) &= q(x), \\ c'(x)y_h(x) + c(x)(y_h'(x) + p(x)y_h(x)) &= q(x). \end{aligned}$$

Odtud dostáváme $c'(x)y_h(x) = q(x)$, neboť y_h je řešením homogenní rovnice, tj. $y_h'(x) + p(x)y_h(x) = 0$, $x \in (a, b)$. Protože podle (3) pro každé

¹Kdyby c byla konstanta, pak by y_p bylo řešením homogenní rovnice. Odtud název metody – místo konstanty uvažujeme nekonstantní funkci (tj. funkci, jejíž hodnoty se mění), tedy variace konstanty. Tvar řešení (5) není nijak omezující, každou funkci třídy $\mathcal{C}^1$ (a tudíž každé řešení) lze v tomto tvaru vyjádřit. Stačí položit $c(x) = \frac{y_p(x)}{y_h(x)}$, což je možné, neboť y_h nenabývá hodnoty 0 (viz (3)). Podle věty o derivaci podílu je tato funkce c třídy $\mathcal{C}^1$.

$x \in (a, b)$ platí $y_h(x) \neq 0$, musí platit $c'(x) = \frac{q(x)}{y_h(x)}$. Za funkci c tedy můžeme vzít libovolnou primitivní funkci ke $\frac{q}{y_h}$ na (a, b) , neboť funkce $\frac{q}{y_h}$ je na (a, b) spojitá.

Nyní je zřejmé, že uvedený postup poskytuje metodu řešení rovnice (1). Je-li totiž F funkce primitivní k $\frac{q}{y_h}$ na (a, b) a položíme-li $y_p = F \cdot y_h$, pak pro každé $x \in (a, b)$ platí

$$y_p'(x) = F'(x)y_h(x) + F(x)y_h'(x) = q(x) + F(x)y_h'(x),$$

a tedy

$$y_p'(x) + p(x)y_p(x) = q(x) + F(x)(y_h'(x) + p(x)y_h(x)) = q(x),$$

neboť y_h je řešením homogenní rovnice.

Napišme ještě vzorec pro obecné řešení zohledňující počáteční podmínku $y(x_0) = y_0$ podobně jako v předchozím oddílu. Za y_h zvolme například funkci $y_h(x) = e^{-\int_{x_0}^x p}$. Potom $c'(x) = q(x)e^{\int_{x_0}^x p}$. Zkusme c určit tak, aby $y_p(x_0) = 0$. Toho dosáhneme, položíme-li

$$c(x) = \int_{x_0}^x q(t)e^{\int_{x_0}^t p} dt.$$

Dostaneme tak

$$y_p(x) = e^{-\int_{x_0}^x p} \cdot \int_{x_0}^x q(t)e^{\int_{x_0}^t p} dt, \quad x \in (a, b).$$

Maximální řešení rovnice (1) splňující počáteční podmínku $y(x_0) = y_0$ lze tudíž zapsat ve tvaru

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x p} \cdot \int_{x_0}^x q(t)e^{\int_{x_0}^t p} dt + y_0 e^{-\int_{x_0}^x p}, \quad x \in (a, b). \quad (6)$$

Uvedený obecný tvar řešení je důležitý zejména z teoretického hlediska. Ukazuje strukturu množiny všech maximálních řešení a také skutečnost, že k dané počáteční podmínce $y(x_0) = y_0$ existuje právě jedno maximální řešení rovnice (1), které ji splňuje, a že toto řešení je definované na celém intervalu (a, b) . Pro praktické počítání však čtenáři nedoporučujeme učit se nazpaměť vzorec (6). Spíše je užitečné si zapamatovat postup, jímž jsme vzorec odvodili, a tento postup aplikovat v každém konkrétním příkladu.

Příklad 3. Najděte všechna maximální řešení rovnice $y' + y = xe^x$.

Řešení. Postupujme výše popsáním způsobem. Nejprve vyřešme příslušnou homogenní rovnici $y' + y = 0$. Separací proměnných dostaneme $\frac{y'}{y} = -1$, tedy $\log |y(x)| = -x + k$, tudíž $y(x) = ce^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$.

Hledejme řešení nehomogenní rovnice ve tvaru $y_p(x) = c(x)e^{-x}$. Pak zřejmě $y_p'(x) = c'(x)e^{-x} - c(x)e^{-x}$ a dosazením do rovnice ze zadání dostáváme

$$\begin{aligned}c'(x)e^{-x} &= xe^x, \\c'(x) &= xe^{2x}.\end{aligned}$$

Přitom

$$\int xe^{2x} dx = \frac{1}{2}xe^{2x} - \int \frac{1}{2}e^{2x} dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

lze tedy volit $c(x) = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x}$. Partikulární řešení y_p má pak tvar

$$y_p(x) = \frac{1}{2}xe^x - \frac{1}{4}e^x.$$

Obecné řešení má tvar

$$y(x) = \frac{1}{2}xe^x - \frac{1}{4}e^x + ke^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}.$$

♣

15.3. Metoda integračního faktoru

V tomto oddílu si ukážeme další metodu řešení rovnice (1). Začneme příkladem.

Příklad 4. Řešte rovnici $xy' + y = e^x$.

Řešení. Tato rovnice není ve tvaru (1), ale pro $x \neq 0$ ji na něj lze převést vydělením x . Takže možný postup by byl vydělit x , vyřešit homogenní rovnici, najít řešení metodou variace konstanty a nakonec (pomocí nalepování v bodě 0) vyjádřit všechna řešení rovnice ze zadání. Když se však pozorněji podíváme na levou stranu rovnice, všimneme si, že ji lze zapsat ve tvaru $(xy)'$. Tedy každá funkce y definovaná na otevřeném intervalu je řešením zadané rovnice, právě když splňuje

$$(xy(x))' = e^x, \quad x \in D_y.$$

To platí, právě když existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že

$$xy(x) = e^x + c, \quad x \in D_y,$$

neboť e^x je primitivní funkce k pravé straně, $x \mapsto xy(x)$ je primitivní funkce k levé straně, a tyto funkce se liší o konstantu. Dostáváme tak

$$y(x) = \frac{e^x}{x} + \frac{c}{x}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Toto je tedy tvar řešení. Všimněme si, že je opět ve tvaru $y_p + cy_h$ - rozmyslete si, že $1/x$ je řešením homogenní rovnice.

K nalezení všech maximálních řešení zbývá prozkoumat možnost nalepení řešení v bodě 0. Snadno zjistíme, že jediné při volbě $c = -1$ pro řešení na $(-\infty, 0)$ i pro řešení na $(0, +\infty)$ můžeme řešení nalepit. Tím dostaneme funkci

$$y(x) = \begin{cases} \frac{e^x-1}{x} & \text{pro } x \neq 0, \\ 1 & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$

která je řešením definovaným na celém $\mathbb{R}$. ♣

Příklad 5. Řešte rovnici $xy' + 2y = e^x$.

Řešení. Tentokrát se nám levou stranu nepodaří jednoduše napsat jako derivaci. Avšak vynásobíme-li celou rovnici x , pak přejde na tvar

$$x^2y' + 2xy = xe^x.$$

Dále postupujeme podobně jako v předchozím příkladu.

$$(x^2y(x))' = xe^x,$$

a tedy

$$x^2y(x) = (x-1)e^x + c,$$

neboli

$$y(x) = \frac{x-1}{x^2}e^x + \frac{c}{x^2}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Pro $c = 1$ lze řešení nalepit v bodě 0, čímž dostaneme jedno řešení definované na celém $\mathbb{R}$. Výpočet přenecháme čtenáři. ♣

Ukažme si nyní, že tyto postřehy lze použít i obecněji. Mějme rovnici ve tvaru (1), kde p a q jsou funkce spojité na intervalu (a, b) . Funkce p má na intervalu (a, b) primitivní funkci, označme ji P . Vynásobíme-li celou rovnici funkcí $x \mapsto e^{P(x)}$, dostaneme

$$y'e^{P(x)} + p(x)e^{P(x)}y = q(x)e^{P(x)}.$$

Je-li y řešením této rovnice, pak platí

$$(y(x)e^{P(x)})' = q(x)e^{P(x)}.$$

Nyní je další postup zřejmý – spočteme primitivní funkci k pravé straně a víme, že se od ye^P liší o konstantu. Vzniklou rovnici vynásobíme funkcí $x \mapsto e^{-P(x)}$, a tak získáme tvar řešení y . Tímto postupem lze dospět i k obecnému explicitnímu tvaru řešení – bude to právě tvar (6).

Příklad 6. Řešte rovnici $y' + 2xy = x$.

Řešení. Je $p(x) = 2x$ a $q(x) = x$. Primitivní funkci k p je např. $P(x) = x^2$. Vynásobme rovnici e^{x^2} . Úpravami postupně dostaneme tvar všech řešení:

$$\begin{aligned} y'e^{x^2} + 2xe^{x^2}y &= xe^{x^2}, \\ (y(x)e^{x^2})' &= xe^{x^2}, \\ y(x)e^{x^2} &= \frac{1}{2}e^{x^2} + c, \\ y(x) &= \frac{1}{2} + ce^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Příklad 7. Řešte rovnici $y'(1+x^2) + xy = 15x$.

Řešení. Tato rovnice není ve tvaru (1), proto ji na tento tvar převedeme:

$$y' + \frac{x}{1+x^2}y = \frac{15x}{1+x^2}.$$

Nyní $p(x) = \frac{x}{1+x^2}$, její primitivní funkcí je například $P(x) = \frac{1}{2} \log(1+x^2)$ a $e^{P(x)} = \sqrt{1+x^2}$. Touto funkcí rovnici vynásobíme a dostaneme

$$\begin{aligned} y'\sqrt{1+x^2} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}y &= \frac{15x}{\sqrt{1+x^2}}, \\ (y(x)\sqrt{1+x^2})' &= \frac{15x}{\sqrt{1+x^2}}, \\ y(x)\sqrt{1+x^2} &= 15\sqrt{1+x^2} + c. \end{aligned}$$

Řešení mají tedy tvar

$$y(x) = 15 + \frac{c}{\sqrt{1+x^2}}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad \clubsuit$$

Poznámka. Metodě popsané v tomto oddílu se říká **metoda integračního faktoru**. **Integrační faktor** je funkce, kterou rovnici vynásobíme, abychom uměli levou stranu napsat ve tvaru derivace součinu.

15.4. Cvičení

Řešte následující diferenciální rovnice.

1. $y' + x^2 y = 1$

2. $y' + x^2 y = x^2$

3. $y' + \frac{x}{1+x^2} y = 1 - \frac{x^3}{1+x^4} y$

4. $y' + xy = 1 + x, y(3/2) = 1$

5. $y'(1+x^2) + xy = (1+x^2)^{5/2}$

Výsledky cvičení

1. $y(x) = e^{-x^3/3} \left(k + \int_0^x e^{t^3/3} dt \right), x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

2. $y(x) = 1 + k e^{-x^3/3},$

$x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

3. $y(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} \sqrt[4]{1+x^4}} \left(k + \int_0^x \sqrt{1+t^2} \sqrt[4]{1+t^4} dt \right),$

$x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

4. $y(x) = 1 + e^{-x^2/2} \int_{3/2}^x e^{t^2/2} dt, x \in \mathbb{R}$

5. $y(x) =$

$\frac{3x^5 + 10x^3 + 15x + k}{15\sqrt{1+x^2}}, x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

